



Cahier des charges MVP

BatiMemoire CI

Carnet numerique du batiment - version initiale transformable en application

1. Objectif du MVP

Le MVP doit permettre de creer un carnet numerique simple, clair et vendable pour un batiment. Il couvre les modules essentiels : batiments, zones, materiaux, equipements, documents et rappels.

Le but n'est pas de construire tout le produit final. Le but est de prouver la valeur commerciale, tester l'usage terrain et preparer une evolution vers une application complete.

Objectif	Resultat attendu
Prouver le besoin	Les entreprises comprennent rapidement la valeur du carnet numerique.
Centraliser les donnees	Les informations techniques du batiment sont rangees par zone et categorie.
Anticiper la maintenance	Les rappels mettent en avant les controles et reparations a venir.
Preparer le mobile	L'interface responsive et PWA peut evoluer vers une app terrain.

2. Utilisateurs cibles

Profil	Besoin	Droits MVP
Administrateur	Gerer l'espace entreprise et les batiments	Tout voir et modifier
Gestionnaire technique	Suivre equipements, documents et rappels	Creer, modifier, exporter
Technicien terrain	Ajouter donnees et interventions	Creer et modifier les donnees terrain
Direction	Consulter indicateurs et rapports	Lecture et exports

3. Perimetre fonctionnel

Module	Fonctions MVP	Priorite
Tableau de bord	Statistiques, alertes, rappels proches, vue batiment active	P0
Batiments	Creation, modification, statut, surface, gestionnaire, notes	P0
Zones	Etage, piece, toiture, facade, local technique, niveau de risque	P0
Materiaux	Categorie, reference, fournisseur, garantie, maintenance	P0
Equipements	Type, marque, serie, responsable, prochaine maintenance	P0
Documents	Plans, factures, garanties, fiches techniques, photos	P0
Rappels	Echeance, priorite, responsable, statut, recurrence	P0
Export/import	Sauvegarde JSON pour demonstration et migration future	P1

4. Parcours utilisateurs MVP

Parcours	Etapes	Resultat
Creer un batiment	Ouvrir Batiments, ajouter, saisir nom/type/adresse/statut, enregistrer	Le batiment devient disponible dans tous les modules
Structurer un batiment	Ajouter zones : toiture, etage, local technique, facade, appartement	Les donnees peuvent etre localisees precisement
Inventorier un materiau	Choisir batiment et zone, saisir categorie, marque, reference, fournisseur, garantie	La reference peut etre retrouvee pour maintenance ou remplacement
Ajouter un equipement	Choisir zone, saisir type, modele, serie, fournisseur, prochaine maintenance	L'equipement entre dans le registre technique
Classer un document	Ajouter titre, type, date, fichier ou nom de fichier, statut	Les plans, garanties et fiches techniques sont centralises
Planifier un rappel	Creer echeance, priorite, responsable, recurrence et statut	La maintenance est visible dans le tableau de bord
Exporter les donnees	Cliquer Export	Un fichier JSON permet sauvegarde, demonstration ou migration future

5. Champs obligatoires par module

Module	Champs minimum	Champs utiles
Batiments	nom, type, ville/quartier, adresse, statut	surface, niveaux, propriétaire, gestionnaire, date livraison, notes
Zones	batiment, nom, type, risque	niveau, surface, notes
Materiaux	batiment, zone, categorie, nom	marque, reference, fournisseur, quantite, pose, garantie, inspection
Equipements	batiment, zone, type, nom, statut	marque, modele, serie, fournisseur, garantie, maintenance, responsable
Documents	batiment, type, titre	zone, date, fichier, statut, notes
Rappels	batiment, titre, echeance, priorite, statut	zone, type, recurrence, responsable, notes

6. Regles metier

- Un materiau, un equipement, un document ou un rappel doit toujours etre rattache a un batiment.
- Une zone appartient a un seul batiment.
- Si un batiment est supprime dans la version demo, ses donnees rattachees sont supprimees aussi.
- Un rappel avec une date passee et un statut different de Fait doit etre considere comme en retard.
- Un rappel dans les 30 prochains jours doit remonter dans le tableau de bord.
- Une garantie proche ou expiree doit etre visible dans la liste des echeances a surveiller.
- Les donnees doivent rester disponibles apres rechargement de page.
- L'export JSON doit contenir toutes les collections du MVP.

7. Modele de donnees initial

Objet	Relations	Role
Entreprise	contient plusieurs batiments	Future entite pour comptes clients B2B
Batiment	contient zones, materiaux, equipements, documents, rappels	Noyau du carnet numerique
Zone	appartient a un batiment	Localisation technique
Materiau	appartient a un batiment et optionnellement a une zone	Trace des produits de construction
Equipement	appartient a un batiment et optionnellement a une zone	Registre des actifs techniques
Document	lie a un batiment, une zone ou un equipement futur	Preuves et fichiers techniques
Rappel	lie a un batiment, zone, materiau ou equipement futur	Maintenance et garanties
Utilisateur	appartient a une entreprise	Roles et securite en version backend

8. Interfaces attendues

Ecran	Contenu	Actions
Tableau de bord	KPI, batiment actif, carte simplifiee, rappels prioritaires, garanties	Filtrer, ajouter rappel, aller aux zones
Liste module	Tableau filtrable, resume, actions ligne	Ajouter, modifier, supprimer, imprimer
Formulaire	Champs courts, listes de selection, date, fichier document	Enregistrer, annuler
Mobile	Navigation horizontale, champs pleine largeur, tableaux scrollables	Consulter et ajouter donnees terrain
Export/import	Fichier JSON	Sauvegarder, restaurer, migrer

9. Exigences de qualite

- Interface lisible sur desktop, tablette et telephone.
- Aucun texte important ne doit deborder de son conteneur.
- Les formulaires doivent etre utilisables sans formation technique longue.
- Les actions dangereuses doivent demander confirmation dans la version demo.
- Le code doit rester simple pour etre remplace progressivement par un backend.
- Les donnees de demonstration doivent parler au marche ivoirien.
- Le produit doit etre vendable en demonstration, meme sans backend.

10. Architecture cible apres prototype

Couche	MVP actuel	Version commerciale
Interface	HTML/CSS/JS responsive	React/Next.js ou equivalent
Mobile	PWA	PWA avantee ou application via Capacitor/React Native
Stockage	LocalStorage	PostgreSQL + stockage cloud fichiers
Authentification	Non incluse	Comptes, roles, 2FA administrateurs
Fichiers	Nom de fichier seulement	Upload securise, versioning, antivirus
Notifications	Visuel dans dashboard	Email, SMS, WhatsApp Business
Rapports	Impression navigateur	PDF generees cote serveur
3D/BIM	Hors MVP	Integration Matterport, IFC viewer, scan 3D

11. Backlog de developpement

Priorite	Fonction	Statut prototype
P0	Dashboard, batiments, zones, materiaux, equipements, documents, rappels	Inclus
P0	Creation, modification, suppression	Inclus
P0	Persistence locale	Inclus
P1	Export/import JSON	Inclus
P1	PWA installable	Inclus
P1	QR code equipement	A developper
P1	Rapport PDF automatique	A developper
P2	Backend multi-utilisateurs	A developper
P2	Upload fichiers cloud	A developper
P3	BIM/3D et marketplace	A developper

12. Hors perimetre MVP

- Paiement en ligne.
- BIM complet et scan 3D interne.
- Marketplace fournisseurs.
- Application mobile native.
- Intelligence artificielle predictive.
- Workflow d'approbation complexe.
- Gestion avancee multi-agences.

13. Exigences UX/UI

- Interface professionnelle, dense et claire.
- Premier ecran dans l'application, pas une page marketing.
- Navigation visible vers les six modules MVP.
- Tableaux filtrables et formulaires courts.
- Responsive desktop, tablette et mobile.
- Design sobre adapte au B2B.

14. Exigences techniques

Sujet	Choix MVP	Evolution
Application	Web responsive + PWA	Mobile via Capacitor/React Native/Flutter
Stockage	LocalStorage pour demo	Backend + PostgreSQL
Fichiers	Metadonnees de documents	Upload cloud S3 compatible
Securite	Structure prete pour roles	Auth, droits, audit logs
Exports	JSON	PDF, Excel, API

15. Criteres d'acceptation

- Creer et modifier un batiment.
- Creer des zones rattachees au batiment.
- Ajouter materiaux, equipements, documents et rappels.
- Conserver les donnees apres rechargement.
- Mettre a jour le tableau de bord automatiquement.
- Afficher les rappels en retard ou proches.
- Exporter et importer les donnees JSON.
- Fonctionner sur ordinateur et mobile.

16. Feuille de route apres MVP

Phase	Fonctions
Phase 2	Backend, comptes utilisateurs, upload fichiers, QR codes, notifications email.
Phase 3	Photos 360, Matterport, rapports PDF, planning intervention, marketplace.
Phase 4	BIM/IFC, jumeau numerique, scan 3D, IA maintenance, module assurance/banque.